AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống lái trợ lực

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0B6300001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

LƯU Ý

Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.
- Xóa DTC sau khi sửa chữa xong. ☞(Trang 6C-11)

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả chung

Mô tả hệ thống P/S

AENK4L0B6301001

Hệ thống trợ lực lái điện được dùng là loại hệ thống trợ lực lái điện tử (EPS) dùng để trợ lực cho vô lăng.
Hệ thống EPS gồm cụm điều khiển P/S và cụm trụ lái (gồm có mô-tơ P/S và cảm biến mô-men xoắn).
Khả năng kiểm soát hỗ trợ lực lái được tối ưu hóa ở mọi phạm vi tốc độ xe.
Để biết vị trí các bộ phận của hệ thống EPS, tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển trợ lực lái điện” (Trang 6C-7).

Mô tả chức năng bộ phận hệ thống EPS

AENK4L0B6301002

Các bộ phận của hệ thống EPS		Chức năng
Cụm trụ lái	**Cảm biến mô-men xoắn**	Sử dụng hai mạch (mạch chính và mạch phụ), điện áp đầu ra của cảm biến mô-men xoắn tỷ lệ thuận với mô-men xoắn và hướng mô-men đầu vào của vô lăng lên cụm điều khiển P/S.
	Mô-tơ P/S	Mô-tơ P/S tạo ra mô-men xoắn trợ lực lái tương ứng với dòng điện từ cụm điều khiển P/S.
Cụm điều khiển P/S		• Cụm điều khiển P/S kiểm soát dòng điện dẫn động mô-tơ P/S bằng cách xác định độ lớn và hướng trợ lực dựa trên tín hiệu điện áp từ cảm biến mô-men xoắn, tốc độ xe và các dữ liệu khác nhận được qua giao tiếp CAN. • Cụm điều khiển P/S xác định xem động cơ có chạy hay không nhờ tín hiệu tốc độ động cơ từ CAN.
ECM		ECM truyền “Tín hiệu tốc độ xe” và “Tín hiệu tốc độ động cơ” đến cụm điều khiển P/S thông qua giao tiếp CAN.
Đèn cảnh báo P/S		Tham khảo “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” (Trang 6C-4) để vận hành đèn cảnh báo P/S.

Cụm trụ lái

Cụm trụ lái chủ yếu bao gồm trục sơ cấp từ vô lăng, trục thứ cấp đến hộp cơ cấu lái, thanh xoắn nối trục sơ cấp và trục thứ cấp, cảm biến mô-men xoắn và mô-tơ P/S.

Cảm biến mô-men xoắn

Cảm biến mô-men xoắn sử dụng hệ thống cảm biến mô-men xoắn hỗ trợ Hall IC và bao gồm nam châm tĩnh trên trục sơ cấp, ách từ trên trục thứ cấp và vòng tập trung từ thông tĩnh (bao gồm Hall IC) trong vỏ cảm biến mô-men xoắn. Nam châm sinh ra từ thông, ách từ điều chỉnh từ thông và cảm biến mô-men xoắn phát hiện dao động từ thông trong vòng tập trung từ thông. Ngoài ra, vòng tập trung từ thông bao gồm mạch kép, Hall IC 1 và Hall IC 2. Điều này cho phép cụm điều khiển P/S tính mô-men xoắn trợ lực lái tương ứng với lực quay vô lăng dựa trên tín hiệu từ Hall IC 1 (tín hiệu chính). Và Hall IC 2 (tín hiệu phụ) được sử dụng để kiểm tra xem Hall IC 1 (tín hiệu chính) có bình thường không.

Nguyên tắc cảm biến mô-men xoắn

1) Khi vô lăng ở vị trí thẳng lái (không có lực tác động vào vô lăng), mỗi răng của ách từ được đặt ở điểm trung gian giữa các cực S và N. Do đó, từ thông không truyền qua Hall IC ở trạng thái này.
2) Khi lực tác dụng lên vô lăng (trục sơ cấp) trên trục cảm biến (trục thứ cấp), trục cảm biến vẫn nằm yên nhờ ma sát với đường, quá trình xoắn diễn ra trong thanh xoắn và độ lệch pha tương ứng với góc xoắn được tạo giữa răng của ách từ và nam châm.
3) Sau khi tạo ra độ lệch pha tương ứng giữa răng của ách từ và nam châm, mỗi răng của ách từ sẽ được cố định trên cực S hoặc N. Do đó, từ thông truyền qua ách từ, vòng tập trung từ thông và Hall IC.
4) Từ thông truyền qua Hall IC thay đổi theo hướng lái và mật độ của từ thông thay đổi theo lực quay vô lăng (mô-men quay vô lăng). Hall IC chuyển đổi độ lệch từ thông được phát hiện theo hướng và mật độ từ thông thành tín hiệu điện và truyền đến cụm điều khiển P/S.
5) Điện áp đầu ra của Hall IC 1 (cảm biến mô-men xoắn chính) và Hall IC 2 (cảm biến mô-men xoắn phụ) là 2,5 V tại vị trí khi vô lăng thẳng lái. Ở vị trí này, cụm điều khiển P/S tính mô-men xoắn tác động vào vô lăng ở mức 0. Tuy nhiên, khi có lực tác động vào làm quay vô lăng, cụm điều khiển P/S điều khiển trợ lực lái dựa trên tín hiệu từ Hall IC 1 (cảm biến mô-men xoắn chính) theo mức độ của lực tác động. Khi điện áp đầu ra của Hall IC 1 (cảm biến mô-men xoắn chính) vượt quá 2,5 V, cụm điều khiển P/S hỗ trợ lực lái sang bên phải. Mặt khác, khi điện áp dưới 2,5 V, cụm điều khiển hỗ trợ lực lái sang bên trái.